

PRIMER CUATRIMESTRE · CUADERNO  
INICIAL

# Fundamentos de Computadores

Código 7103104- · Curso 2026/2027

## Pregunta que aprenderemos a contestar

¿Qué ocurre dentro del ordenador desde que pulsamos una tecla hasta que vemos un resultado?

## Por qué importa en Inteligencia Artificial

Un modelo de IA no vive en el aire: utiliza procesador, memoria, almacenamiento y entrada/salida. Comprender el hardware y el sistema operativo permite detectar límites y diseñar programas eficientes.

## Semáforo de preparación

VERDE: se inicia desde los componentes básicos, pero habrá que practicar representación binaria.

## Cómo utilizar este cuaderno

Lee primero las palabras nuevas. Después sigue los ejemplos escribiendo cada paso. Haz los ejercicios sin mirar la solución y explica en voz alta por qué. Este cuaderno inicia el estudio, pero no sustituye el material del curso virtual ni el texto base indicado por la UNED.

# 1. Imagen mental y vocabulario imprescindible

## Imagen mental

Imagina una cocina: la CPU es quien cocina, la RAM es la encimera, el disco es la despensa, los buses son los pasillos y el sistema operativo es quien organiza turnos, herramientas y espacio.

| <b>Bit</b>               | Unidad mínima de información; puede valer 0 o 1.                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Byte</b>              | Grupo habitual de 8 bits.                                                   |
| <b>CPU</b>               | Unidad que interpreta y ejecuta instrucciones.                              |
| <b>RAM</b>               | Memoria rápida de trabajo cuyo contenido normal se pierde al apagar.        |
| <b>Bus</b>               | Conjunto de líneas que transportan datos, direcciones y señales de control. |
| <b>Entrada/Salida</b>    | Comunicación entre el computador y dispositivos externos.                   |
| <b>Proceso</b>           | Programa que está ejecutándose con sus recursos y estado.                   |
| <b>Sistema operativo</b> | Software que administra hardware y ofrece servicios a los programas.        |

## 2. Mapa completo del temario oficial

Este mapa sirve para saber siempre dónde estamos. No es una lista para memorizar hoy: es el recorrido que iremos convirtiendo en lecciones, ejemplos y pruebas.

- Tema 1. Componentes básicos e interconexión.
- Tema 2. Unidad de memoria.
- Tema 3. Unidad de entrada y salida.
- Tema 4. Unidad central de procesamiento.
- Tema 5. Visión general de los sistemas operativos.
- Tema 6. Descripción y control de procesos.
- Tema 7. Planificación de procesos.
- Tema 8. Administración de memoria.
- Tema 9. Gestión de la entrada y salida.
- Tema 10. Gestión de archivos.

### Regla de estudio

No avances porque una definición te suene. Avanza cuando puedas explicarla con tus palabras, reconocerla en un ejemplo y resolver un ejercicio sencillo sin mirar.

### Relación entre las piezas

Los primeros temas construyen el lenguaje básico; los temas centrales enseñan las técnicas; los últimos combinan esas técnicas en problemas más completos. Cuando una dificultad aparezca, volveremos al concepto previo exacto que falta en lugar de repetir todo el tema.

### 3. Primera lección: información, instrucciones y ciclo de la CPU

El ordenador representa información mediante bits. El significado no está en el bit aislado, sino en la convención utilizada: el mismo patrón puede interpretarse como número, carácter, color o parte de una instrucción.

Un programa almacenado es una secuencia de instrucciones y datos. La CPU repite un ciclo: busca la siguiente instrucción en memoria, la interpreta y la ejecuta. Después continúa con la siguiente, salvo que una instrucción cambie el orden.

La RAM conserva temporalmente instrucciones y datos mientras se trabaja. Es mucho más rápida que el almacenamiento, pero tiene menor capacidad y normalmente es volátil.

El sistema operativo reparte el tiempo de CPU y la memoria entre varios procesos. La sensación de simultaneidad puede obtenerse alternando procesos con mucha rapidez, aunque exista un número limitado de núcleos.

#### Ejemplo 1 - Decimal 13 en binario

- Las posiciones binarias representan 8, 4, 2 y 1.
- $13 = 8 + 4 + 1$ , por eso activamos esas posiciones y no la de 2.
- Resultado: 1101 en binario.

#### Ejemplo 2 - Abrir una imagen

- El archivo está guardado en almacenamiento permanente.
- El sistema operativo lee sus datos y los coloca en RAM.
- La CPU o GPU procesa los datos y el dispositivo de salida muestra los píxeles en pantalla.

## 4. Práctica con corrección explicada

Intenta cada pregunta en una hoja. Solo después compara tu razonamiento con la solución. Acertar por intuición no cuenta si no puedes explicar el paso decisivo.

### Ejercicio 1. ¿Cuántos bits tiene un byte?

Solución razonada: Ocho bits.

### Ejercicio 2. Convierte el número decimal 10 a binario usando 8, 4, 2 y 1.

Solución razonada:  $10 = 8 + 2$ , por tanto 1010.

### Ejercicio 3. ¿Por qué no se usa el disco como única memoria de trabajo?

Solución razonada: Porque es mucho más lento que la RAM; la jerarquía equilibra velocidad, capacidad y coste.

### Comprobación de dominio

- Puedo definir las palabras nuevas sin repetirlas de memoria.
- Puedo seguir los ejemplos y justificar cada paso.
- Puedo resolver al menos dos ejercicios sin mirar.
- Sé qué concepto debo repasar si me equivoco.

## 5. Primera semana organizada

Cada sesión puede ocupar entre 60 y 90 minutos. Deja diez minutos finales para recordar sin mirar: esa recuperación activa fija más que releer muchas veces.

| 1 | Sesión 1: bit, byte, binario y unidades de capacidad.               |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| 2 | Sesión 2: CPU, memoria y entrada/salida.                            |
| 3 | Sesión 3: ciclo de búsqueda, decodificación y ejecución.            |
| 4 | Sesión 4: programa frente a proceso; función del sistema operativo. |
| 5 | Sesión 5: dibujar el computador completo y explicarlo sin mirar.    |

### Código de colores

AZUL = idea principal. VERDE = comprobación o respuesta. AMARILLO = atención. CORAL = requisito previo o error frecuente.

### Fuente y alcance

Temario, situación en el plan de estudios y carga de trabajo contrastados con la Guía de Estudio Pública de la UNED del curso 2026/2027. Las explicaciones, analogías, ejemplos y ejercicios de este cuaderno son una elaboración didáctica original. Cuando se abra el curso virtual, se incorporarán las instrucciones, materiales y fechas que publique el equipo docente.

Guía oficial: <https://www.uned.es/universidad/pdf/GuiasAsignaturasGrados/PDFGuiaPublica?codigoAsignatura=7103104-&codigoTitulacion=7103&curso=2027&language=es>